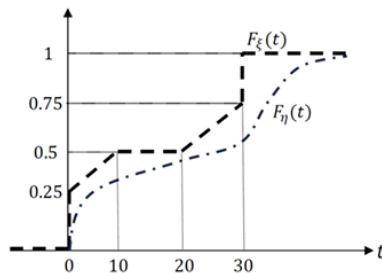


# КР 1 по теории Хвостов Выходов

№1 [150]

На рисунке изображены функции  
распределения случайных величин  $\xi$  и  $\eta$ .

- (25) С какой вероятностью с.в.  $\xi$  лежит в пределах  $15 \pm 1$ ?
- (50) Найти среднее значение с.в.  $\xi$ .
- (50) Найти среднее значение с.в.  $\xi$  при  
условии, что  $\xi > 0$ .
- (25) У какой из с.в.  $\xi$  и  $\eta$  среднее  
значение больше?



a.  $P(14 \leq \xi \leq 16) = P(\xi = 16) - P(\xi = 14) = F(16) - F(14) = \underline{0}$

b.  $E\xi = \int_0^{\infty} (1 - F_{\xi}(x)) dx = 1/4 \cdot 10 \cdot 6 = \underline{15}$

c.  $E(\xi | \xi > 0) = \frac{E(\xi I(\xi > 0))}{P(\xi > 0)} = \frac{E\xi}{1 - F_{\xi}(0)} = \frac{15}{3/4} = \underline{20}$

d.  $E\xi = \int_0^{\infty} (1 - F_{\xi}(x)) dx$ ;  $E\eta = \int_0^{\infty} (1 - F_{\eta}(x)) dx$   
 $\Rightarrow \underline{E\eta > E\xi}$  - из-за монотонности

№2 [250]

Пусть  $\xi_n$  - i.i.d.  $Be(p)$ . Пусть  $\eta, \zeta$  - независимые между собой и независимые с набором  $\{\xi_n\}$   
случайные величины, причем  $\eta \sim Poiss(\lambda)$ ,  $\zeta \sim U[0,1]$ . Обозначим  $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ . Вычислите  
функцию распределения случайной величины  $\delta = \zeta \cdot S_{\eta}$ .

$\eta \sim Poiss(\lambda) \Rightarrow g_{\eta}(z) = e^{\lambda(z-1)}$

$\xi_i \sim Be(p) \Rightarrow g_{\xi_i}(z) = 1 - p + pz$

$S_{\eta} = \xi_1 + \dots + \xi_{\eta} \Rightarrow g_{S_{\eta}}(z) = g_{\eta}(g_{\xi_i}(z)) = \exp(\lambda(1 - p + pz) - 1) =$   
 $\exp(\lambda(pz - p)) = \exp(\lambda p(z - 1))$

$\Rightarrow S_{\eta} \sim Poiss(\lambda p) ; P(S_{\eta} = k) = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}$

Plus  $\delta = \zeta \cdot S_{\eta} : F_{\delta}(x) = P(\delta \leq x)$

Ф-на по формуле Бер-мун:  $F_{\delta}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} P(\zeta \cdot S_{\eta} \leq x | S_{\eta} = k) \cdot P(S_{\eta} = k)$

$F_{\delta}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} P(\zeta \cdot k \leq x) \cdot \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}$

Случай А)  $x < 0$

$\xi \geq 0 ; k \geq 0 \Rightarrow F_{\delta}(x) = 0$

Случай Б)  $x \geq 0$

или  $k=0 : \underline{P(0 \leq x) = 1}$  ;

при  $k > 0$ :

$$P(Z \cdot k \leq x) = P(\xi \leq x/k) = F_\xi(x/k) = \begin{cases} x/k, & 0 \leq x/k \leq 1 \\ 1, & x/k > 1 \end{cases}$$

т.е.  $P(\xi \leq x/k) = \min(1, x/k)$

Тогда  $F_S(x) = P(S_n=0) + \sum_{k=1}^{\infty} \min(1, x/k) \cdot P(S_n=k)$

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} P(S_n=k) + \sum_{k=\lfloor x \rfloor+1}^{\infty} \frac{x}{k} \cdot P(S_n=k)$$

Умножив,  $F_S(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} + x e^{-\lambda p} \sum_{k=\lfloor x \rfloor+1}^{\infty} \frac{(\lambda p)^k}{k \cdot k!} \end{cases}$

Омбер

№3 [250]

Пусть  $X_1, \dots, X_n \sim U[0,1]$  - координаты  $n$  случайных точек на отрезке  $[0,1]$ . Сам отрезок  $[0,1]$  разбит на  $m$  непересекающихся промежутков с длинами  $p_1, \dots, p_m$ ,  $\sum_{i=1}^m p_i = 1$ . Пусть  $Y_j$  - число точек, которые попадают на  $j$ -ый промежуток. Найти ковариацию  $\text{cov}(Y_j, Y_k)$ ,  $k \neq j$ .

Подсказка: представьте  $Y_j$  как сумму индикаторов.

$$\text{cov}(Y_j, Y_k), k \neq j = E Y_j Y_k - E Y_j E Y_k \quad \textcircled{=}$$

$Y_j$  - число  $n$  на  $j$ -ом промежутке.

•  $Y_j = \sum_{i=1}^n I(X_i \in j\text{-ый промежуток}) \Rightarrow E Y_j = n p_j; E Y_k = n p_k$

•  $E Y_j Y_k = E \left[ \sum_{i=1}^n I(X_i \in j\text{-ый промежуток}) \cdot \sum_{p=1}^n I(X_p \in k\text{-ый промежуток}) \right] =$

$$= E \left[ \sum_{i \neq p} I(X_i \in j\text{-ый промежуток}) I(X_p \in k\text{-ый промежуток}) + \sum_{i=p} \overset{0}{I(X_i \in j\text{-ый промежуток}) I(X_i \in k\text{-ый промежуток})} \right] =$$

$$= \sum_{i \neq p} \underbrace{E [I(X_i \in j\text{-ый промежуток})]}_{= p_j} \cdot \underbrace{E [I(X_p \in k\text{-ый промежуток})]}_{= p_k} = \sum_{i \neq p} p_j p_k = n(n-1) p_j p_k$$

$$\textcircled{=} n(n-1) p_j p_k - n^2 p_j p_k = -n p_j p_k$$

Омбер

Пусть  $v \sim \text{Poiss}(\lambda)$ . Проводится  $v$  испытаний Бернулли с фиксированной вероятностью успеха  $p$ .  
Пусть  $X$  - число успехов,  $Y$  - число неудач.

- a. (100) Покажите, что  $X$  независимо с  $Y$ .  
b. (125 + 125) Найдите  $\mathbb{E}[v|X]$  и  $\mathbb{E}[X|v]$

a.  $v \sim \text{Poiss}(\lambda)$ ;  $v$  исл. Бернулли;  $X$  - число успехов  
 $Y$  - число неудач

Докажем, что  $P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$

$$\begin{aligned}
 P(X=x, Y=y) &= \underbrace{P(X=x, Y=y | v=x+y)}_{\frac{(x+y)!}{x! \cdot y!} p^x (1-p)^y} \cdot \underbrace{P(v=x+y)}_{\frac{e^{-\lambda} \lambda^{x+y}}{(x+y)!}} = \\
 &= \underbrace{\frac{(\lambda p)^x e^{-\lambda p}}{x!}}_{P(X=x) \text{ зависит только от } x} \cdot \underbrace{\frac{(\lambda(1-p))^y e^{-\lambda(1-p)}}{y!}}_{P(Y=y) \text{ зависит только от } y} = P(X=x) \cdot P(Y=y); \\
 &\quad X \sim \text{Poiss}(\lambda p) \quad Y \sim \text{Poiss}(\lambda(1-p)) \\
 &\Rightarrow \underline{X \text{ и } Y \text{ независимы}}
 \end{aligned}$$

b.  $\mathbb{E}[v|X], \mathbb{E}[X|v]$ ?

$(X|v=n) \sim \text{Bin}(n, p)$

$$\Rightarrow \underline{\mathbb{E}[X|v] = vp}$$

$$\underline{\mathbb{E}[v|X] = \mathbb{E}[X+Y|X] =$$

$$\begin{aligned}
 &\mathbb{E}[X|X] + \mathbb{E}[Y|X] = X + \mathbb{E}Y = \\
 &\quad = \underline{X + \lambda(1-p)}
 \end{aligned}$$

Сформулируйте и докажите слабый закон больших чисел. Рассмотрите последовательность независимых случайных величин  $\xi_n$ :

$$P(\xi_n = \sqrt{n}) = P(\xi_n = -\sqrt{n}) = \frac{1}{2n}, \quad P(\xi_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Выполнен ли для такой последовательности слабый закон больших чисел (ответ обосновать)?

Смешан 364:

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  - независ. и н.ч.  $\forall \xi_i \leq C$ ,  $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$

Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n}{n} - \frac{\mathbb{E}S_n}{n}| > \varepsilon) = 0$

$$\begin{aligned}
 \forall P(|\frac{S_n}{n} - \frac{\mathbb{E}S_n}{n}| > \varepsilon) &\leq \frac{P(\frac{S_n}{n} - \frac{\mathbb{E}S_n}{n} > \varepsilon) + P(\frac{S_n}{n} - \frac{\mathbb{E}S_n}{n} < -\varepsilon)}{\varepsilon^2} = \frac{P(\frac{S_n}{n})}{\varepsilon^2} = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \cdot P(S_n) \leq \frac{C}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\
 &\quad \mathbb{P}S_n = \mathbb{P}\xi_1 + \dots + \mathbb{P}\xi_n \leq n \cdot C \quad \nearrow
 \end{aligned}$$

$$P(\xi_n) \leq \xi_n: P(\xi_n = \sqrt{n}) = P(\xi_n = -\sqrt{n}) = \frac{1}{2n}; \quad P(\xi_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\mathbb{E}\xi_n = \sqrt{n} \cdot \frac{1}{2n} - \sqrt{n} \cdot \frac{1}{2n} + 0 \cdot (1 - \frac{1}{n}) = 0$$

$$\mathbb{D}\xi_n = \mathbb{E}\xi_n^2 - (\mathbb{E}\xi_n)^2 = \mathbb{E}\xi_n^2 = n \cdot \frac{1}{2n} + n \cdot \frac{1}{2n} = 1/2 + 1/2 = \text{const}$$

$\Rightarrow$  все усл. теоремы выполнены  $\Rightarrow$  да

Пусть  $\xi_n$  — i.i.d. с конечной дисперсией. Докажите, что для любого  $x \in \mathbb{R}$  существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_1 + \dots + \xi_n \leq x)$$

и он равен 0, 1 или  $\frac{1}{2}$  (и ничего другого!). Укажите условия, при которых получается каждое из значений.

$$\text{ЦГП: } \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Пусть  $\xi_1 + \dots + \xi_n = S_n$ ;  $\mathbb{E}[\xi_1] = \mu$ ;  $\mathbb{D}[\xi_1] = \sigma^2$   
 Тогда  $\mathbb{P}(S_n \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{x - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) \stackrel{n \rightarrow \infty}{\approx} \Phi(z_n)$  норм. закон  
 где  $z_n$  или  $n \rightarrow \infty$   
 $z_n = \frac{x}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{x}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{\mu\sqrt{n}}{\sigma}$

1)  $\mu > 0$

$$z_n = -\frac{\mu\sqrt{n}}{\sigma} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n \leq x) = \Phi(-\infty) = \underline{0}$

2)  $\mu < 0$

$$z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n \leq x) = \Phi(+\infty) = \underline{1}$

3)  $\mu = 0$

$$z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n \leq x) = \Phi(0) = \underline{\frac{1}{2}}$

ч.т.д.